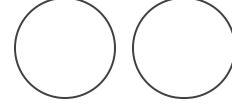


Komuta Kontrolün Gelecekteki Meseleleri



Cem Okyay

(E)Tuğamiral / Rear Admiral (LH) (Ret.)



November 3, 2024

Siber Tehditli Ortamlarda Karmaşık Yapılarla Harekât İcra Eden Sosyo-Teknik Organizasyonların Çevik, Çok Katmanlı Komuta Kontrolü

Komuta kontrolün gelecekteki meseleleri aslında bugünden tartışılmakta, üzerinde çalışılmaktadır. **Komuta kontrolün Süregelen Meselelerini** belli seviyede çözmüş NATO üyesi ülkelerin diğer ülkeleri peşine takıp yürüttüğü bir çalışma olduğunu da ifade etmeliyim.

Alt başlık ise çok iddialı, hatta havalı oldu, farkıdayım. Ama ben bulmadım. **NATO Bilim ve Teknoloji Organizasyonu (STO) Sistem Analizi Çalışmaları Panelinin (SAS) SAS-143 Çalışma Grubunun Eylül 2024 tarihli raporunun adıdır.**

NATO STO yapısında farklı paneller bulunmaktadır. Çalışmanın SAS paneli altındaki; SAS-026'nın Komuta Kontrolün Değerlendirilmesinde En İyi Uygulamalar, SAS-050'nin Komuta Kontrol Referans Modeli, SAS-065'in NATO Network Enabled Capability (Ağ Destek Yeteneği) Olgunluk Modeli ve SAS-085'in "Komuta Kontrol ve Çeviklik" yazımın konusu olan Çevik Komuta Kontrol Konsepti çalışmaları üzerinde geliştiğini ve devam niteliğinde olduğunu vurgulamak gerekir. **Altını kalınca çizmek isterim: Birincisi, öğrenerek ilerleyen, tehdit ve risklere, teknolojiye ve NATO'nun gelişimine bağlı öngörülerle şekillenen sürgit çalışma disiplini var. Çalışma asker, akademisyen ve sanayi ile işbirliği içinde yürüyor. İkincisi çalışma öncelikle "nasıl" üzerinde odaklanıyor, "neyle" bir adım sonra ve paralel olarak gelişiyor. Çünkü önce konsept, belirli bir olgunluk ve doğrulama ardından doktrin ve sistem.**

Çalışmanın aşağıdaki şekilde sunulan metodolojisinin de altını çizelim. Konseptin liyakatli kişilerce yeterince tartışılması, muhakeme edilmesi ve olgunlaşması sonrasında konsept deneme ile gerçekleştirme, sonra gerçek durum çalışmaları. Sonuçların değerlendirilmesi, sentezlenmesi ve sonraki faaliyetlerin planlanması...

Bu teorik çalışmalar neticede bir safhada doktrine evrilecek, eğitim ve sertifikasyon süreçlerine dahil olarak pratiğe geçecektir. Doktrinde elbette kavramsal tartışmalar, matematik modeller

olmayacak; bağlayıcı mahiyette iş tanımları ve çalışma usulleri zikredilecektir. İnsan kaybına ve utanç verici yenilgilere sebep olabileceğinden doktrin üretmek çetin bir iştir, öncesindeki kapsamlı çalışmalarla yeterli olgunluk ve güvenilirlik seviyesine ulaşılmalıdır.

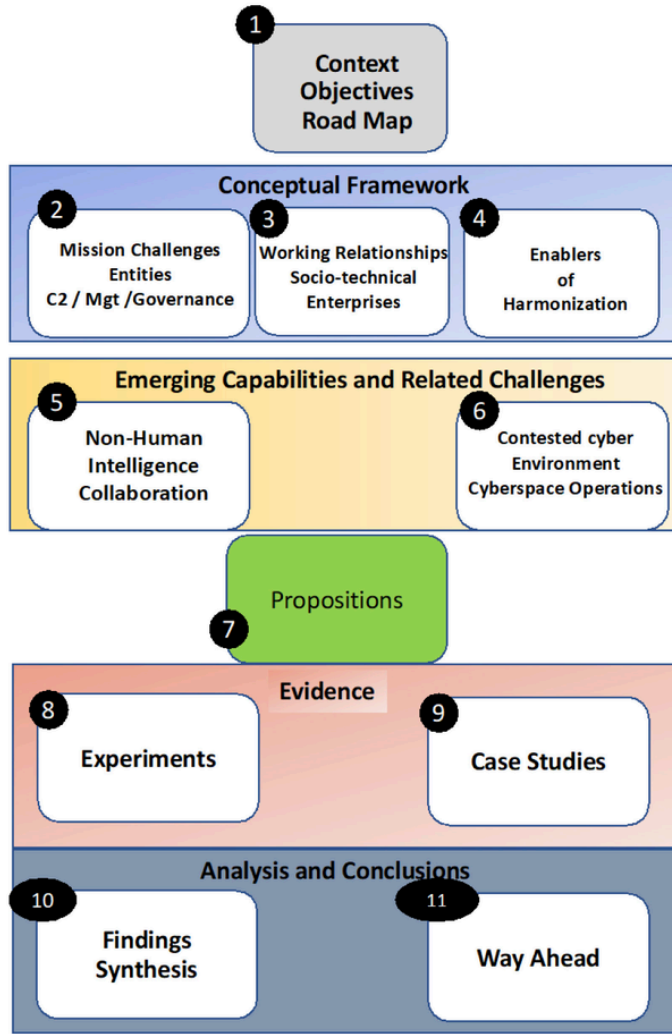


Figure E-1: Organization of this Report.

SAS-143 Raporu, Eylül 2024, sayfa 24.

2 numaralı kutudan başlarsak, görev ile ilgili güçlükler bağlamında NATO açısından öncelikle farklı politik hedef, hassasiyet ve önceliklere sahip ülkelerin farklı kültür ve seviyedeki silahlı kuvvetlerinin bir arada çalışması (Birlikte Çalışabilirlik) başlı başına bir meseledir. İkinci olarak böyle bir çok uluslu gücün sivil ve hiyerarşik düzenin parçası olmayan yapılarla etkileşimi ve işbirliği başkaca mevzular doğurur. Son olarak Multi Domain ile birlikte Deniz, Hava, Kara, Deniz Piyade, Özel Kuvvetlere ilave olarak Uzay ve Siber kuvvet/birimleri ile ilgili çözümlenmesi, düzenlenmesi ve entegre edilmesi gereken konular ortaya çıkar. Örnek olarak aşağıdaki şekilde NATO Ağ Destekli Harekat (Network Centric Operations) Konsept Çerçevesinde ifade bulan dört ayrı kuvvete ait yapının dört etki ortamında (domain) veya farklı bir ifade ile etki yaratılabileceği

kabul gören dört ortamdaki faaliyetleri resmedilmektedir (Dipnota bakınız). Bu yaklaşım mevcut doktrin ve çalışma usullerinin ötesinde planlama, icra ve işbirliği düzenlemeleri gerektirir.

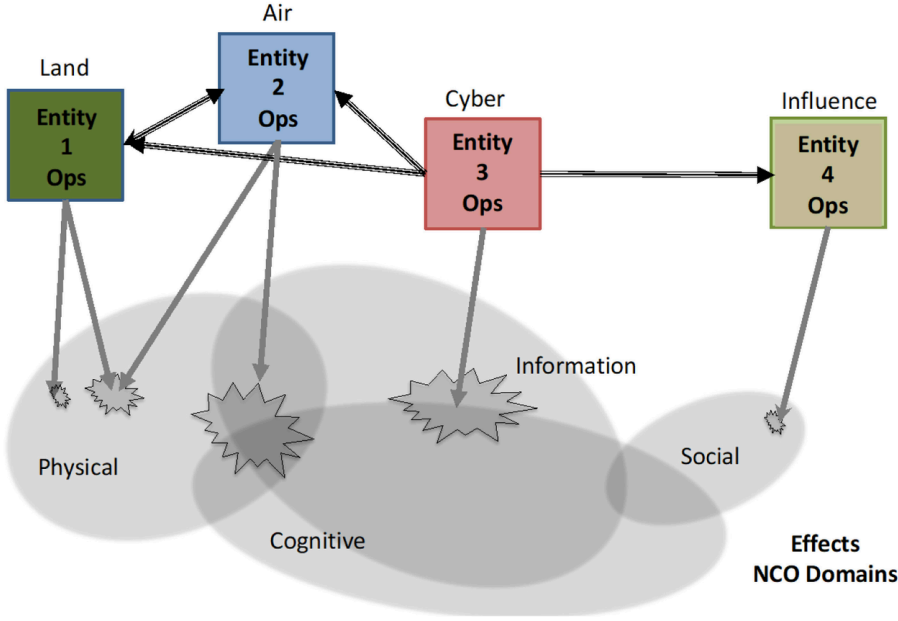


Figure 2-2: Complex Endeavor with Four Participating Entities.

A.g.e. Sayfa 55

Çalışmada komuta kontrol biçimlerini modelleyebilmek üzere inisiyatifin (veya hareketin) niteliğinin tanımlanacağı İnisiyatif (Endeavors) Uzayı oluşturulmuştur. Uzay ifadesi üç eksenli bir tanımlama kümesine işaret etmektedir. Eksenler; Dinamikler (Dynamics), Bağımlılıklar (Dependencies) ve Koşutluk (Coupling) olarak tespit edilmiştir. Hatta İnisiyatifler Uzayı ile Komuta Kontrol Yaklaşımı Uzayı arasında ilişki kurulmaya çalışılmıştır. İnisiyatifin kendi uzayında işgal ettiği konumun niteliğine göre Komuta Kontrol Çeviklik Modelinin karar yetkisinin devri, bilginin paylaşımı ve etkileşim eksenleri ile tanımladığı Uzayda karşılık geldiği konumdan yola çıkarak o inisiyatif için komuta kontrol yaklaşımı, düzenlemeleri ve en iyi uygulama önerisi üretilecek, savlanan düşünce bu.

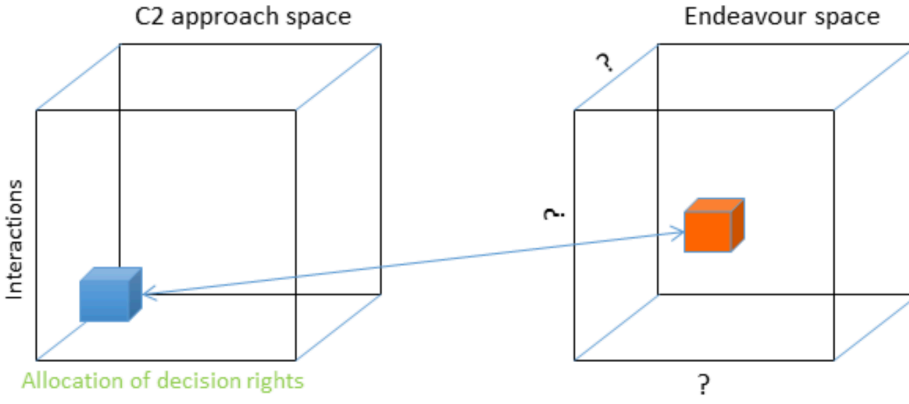


Figure 2-3: Mapping between the Endeavor and C2 Approach Spaces.

A.g.e., sayfa 57.

Dinamikler, görev veya inisiyatif (endeavor) ortamında olabilecek ve görevi etkileyebilecek değişikliklerin sıklığı ve büyüklüğünü ifade ediyor. Bağımlılıklar, (denizin havaya, havanın karaya gibi...) farklı boyutlardaki hareketlerin birbirine olan olumlu ve olumsuz etkilerini tanımlamaya ilgili. Son olarak Koşutluk, varlıklar (aktörler), görev ve çevre değişkenleri arasındaki bağıntıların karakteristikleri ile ilgileniyor. Aralarında yakın Koşutluk bulunan iki faaliyet için birini etkileyen değişimin diğerini de etkileyeceği; koşutluk yoksa birini etkileyen değişkenin diğerine sirayet etmeyeceği ileri sürülüyor.

3 numaralı kutuda ifade edilen Sosyo-Teknik Kurumlar Çalışma Biçimi tabirindeki "Sosyo" kelimesinin altını çizmemiz gerekir. Çünkü "Kültür stratejiyi yener!". Yani kanımca kural manzumeleri ve bunlarla ilişkili bilgi sistemlerini ulusal ve kurumsal kültürden bağışık tasarlayamayız. Raporda farklı kurumlar ve yapılar arasında birlikte çalışma biçimine ilişkin tanımlamalar yapılmış, tanımlamalara göre Uyumlandırma Düzenlemelerinin (Harmonization Arrangements) çalışıldığı bir bölüme yer verilmiştir. Ben bu noktada aşağıdaki skalada yer alan ilişki biçimlerini farklı kuvvetler (kara, deniz, hava..), hatta kuvvet içindeki yapılar, askeri güç ile diğer güç unsurlarının yönetim ve icra kademeleri açısından da düşünmeyi gerekli görüyorum.

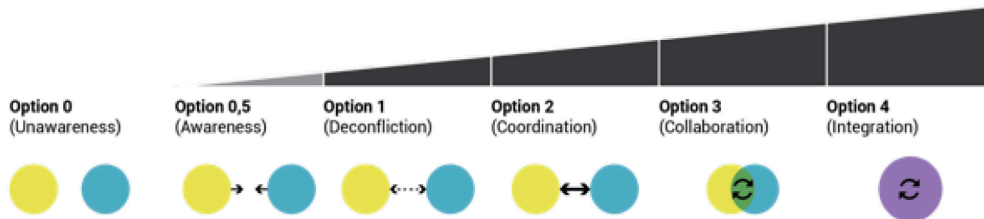


Figure E-5: Harmonization Arrangements Scale.

A.g.e. sayfa 26.

Uyumlandırmanın Dayanakları isimli 4 nolu adım kapsamında üç kavram ileri sürülüyor. Bunlardan birincisi Uyum Farkındalığı, ikincisi düşünce ve çalışma limitlerini ifade ile Sınırlamaların Kapsamı, üçüncü olarak da Orkestrasyon -eş güdümler de diyebiliriz belki- üzerinde duruluyor. Kavramlar açık olmakla birlikte örnek olarak Lübnan'dan yapılan sivillerin tahliyesi hareketinde TSK ile birlikte İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı gibi kurumların mensuplarını ve unsurlarını gördük. Mesela Muharip Olmayanların Tahliyesi hareketinde sahilten silahla karşı konulması veya ev sahibi ülke desteğinin durumu bir değişken ise tüm aktörlerin faaliyetleri arasında yakın koşutluk olduğunu ileri sürebiliriz. Bağımlılıklar noktasında aktörlerin faaliyetleri birbirini engelleyebilir veya destekleyebilir, hatta aralarında öncül ardıl ilişkisi olabilir. Dinamikler bağlamında ise diplomatik düzenlemelere ve tahliye anında ilgili ülkedeki duruma bağlı olarak hareket alanındaki görevi etkileyebilecek değişimlerin büyüklükleri ve sıklıkları farklılıklar gösterebilir. Bütün bunlar bu hareketin veya inisiyatifin komuta kontrolüne ilişkin yaklaşım ve teşkilatı farklılaştırabilir.

Benim ilgimi en çok çeken konu ise İnsan Olmayan Akıllı İşbirlikçiler (Non-human Intelligent Collaborator- NIC) başlığı ile 5'nci adım oldu. Kast edilen elbette Yapay Zeka ve Otonom Yetenekler. Çalışma grubunun NIC ile ilgili iki önermesi var. Birincisi; NIC, kurumlar nezdinde iç düzenleme veya birbirleri ile olan ilişkiler bağlamında karar yetkilerinin kullanılması, bunların gerçekleştirme biçimlerinin ve/veya bilginin yayılması ve paylaşılması noktasında değişimlere sebep olacaktır. İkincisi karar yetkilerinin uygun şekilde NIC'lere devri, çeviklik yaklaşımının ve bu suretle inisiyatifin (harekatin) daha etkin ve etkili olmasına yol açacaktır.

Altıncı adımda raporun adında da tercih edildiği üzere yükselen bir siber tehdidin söz konusu edildiğini görüyoruz. ABD açısından Çin düşünüldüğünde Karşı Yapay Zeka (YZ), yani düşmanın YZ yeteneklerini manipüle etmek için sahte veri üretme yeteneklerinden tüm yazılım ve veri kullanan sistemlerin engellenmesini, etkinliğinin azaltılmasını ya da tümünden işlevsiz kılınmasını kapsayan mevcut ve gelişmekte olan yetenekler göz önüne alınarak, artık Siber tehdit uçakların uçuşu gibi doğal ve verili bir hal haline gelmiştir. Hatta ABD ve Çin'den bağımsız olarak muhasım kim olursa olsun bir seviyede siber tehditle barışta da ve savaşta da karşılaşılacağı çok açıktır. Siber boyutta kendi eylemlerimiz de olacaktır. Bir de siber faaliyetlerin diğer kurumlarla ilişki biçimini ve protokollerini de etkileyeceğini eklersek meselenin kapsamı biraz daha bariz hale gelecektir.

Siber ile ilgili olarak grubun savladığı önermelere kulak vermekte fayda var gibi gözüküyor. İlk önermeye göre aralarında ortak bir hiyerarşi olmayan farklı yapı ve kurumların oluşturduğu Karmaşık İnisiyatifler (Complex Endeavors)'den Siber Uzay Harekatı (Cyber Space Operations) içerenler İnisiyatif Uzayında belirli bölgelerde kümelenirler. İkincisi Siber tehdit olan ortamlarda Komuta Kontrol, daha fazla iş süreci düzenlemesi, daha fazla ağ destekli komuta kontrol yaklaşımı ve üst seviye uyumlandırma gayretini gerektirir. Son olarak, Siber Savunma

Harekatlarında başarılı olmak için yeterli bilgi erişim ve karar yetkileri verilmiş İnsan Olmayan Akıllı İşbirlikçiler (NIC)'den istifade edilmesi gerekir.

Rapor mimarisindeki diğer adımların isimlerinden ne oldukları anlaşılabilir. Eksik gördüğüm bir husus Durum Çalışmalarının (Case Study) yüksek yoğunluklu çatışma içermeyen hadiseleri içeriyor olması. Covid pandemisi, Haiti Depremi, Vancouver Olimpiyatları gibi... Diğer taraftan krizlere müdahale ve savaş senaryolarının ayrıca çalışıldığını biliyoruz.

Çalışmanın geline aşamadaki sonuçları bakımından önermelere dair deneme ve durum çalışmalarında varılan neticeler aşağıdaki tabloda olduğu gibidir. Bulgu ve saptamaların bazıları çok öngörülebilir olmakla birlikte beklenenin tersi durumlar da göze çarpmaktadır.

Son söz olarak, ne rapora ne sonuçlara ama çalışma disiplini ve metodolojisine vurgu yapmak isterim. Gerçekçi, akılcı ve bilimsel çalışma yapmadan bunu yapan ülkelerin silahlı kuvvetleri ile işbirliği yapmak ve/veya rekabet etmek mümkün olmayacak...

Enterprise and Endeavor Propositions

Proposition	Experimental Findings	Case Study Findings
Appropriate Working Relationships Needed	Strong Support	Some Support
Appropriate Working Relationships Require Adaptations to Entity C2	Situational Dependent	Strong Support
Different E-Space Regions Require Different C2-H Arrangements	Strong Support	Differ Among Cases
Higher Levels of Harmonization = Approach Agility	Strong Support	Some Support
More Networked C2 and Higher Harmonization Levels Cost More	Strong Support	Strong Support
Higher Harmonization Levels Require Preparations	n/a	Strong Support

NIC Propositions

Proposition	Experimental Findings	Case Study Findings
NIC Change C2 Approach Location in C2 Space	Strong Support	n/a
Appropriate NIC Decision Rights = Approach Agility	Strong Support	n/a

Cyberspace Propositions

Proposition	Experimental Findings	Case Study Findings
Endeavors with CSO Located in Regions B and F	Strong Support	Some Support
Contested Cyberspace Environments Required More Networked C2 and Higher Harmonization Levels	Strong Support	Some Support
DCO Require NIC with Decision Rights	Situationally Dependent	Evidence to Contrary Found

A.g.e, sayfa 35.

Not: Bu paragrafta ve yazı boyunca geçen "etki" (effect) kelimesi Etki Odaklı Harekat (EBO) düşüncesine aittir. Bu konu vaktinde, hatta zaman zaman halen, NATO içinde de tartışma konusu

olmuştur. Terim bu sebeple Etki Odaklı Harekat Yaklaşımı (EBAO) halini almıştır. Askeri Komite seviye dokümanlara geçmeden SACEUR'un Comprehensive Operational Directive (Kapsamlı Harekat Direktifi) V2.0 dokümanı ile NATO'nun operasyonel stratejik komutanlığında ve bağlılarında uygulama bulmuştur. Askeri Komite, ABD'nin ısrarcı olduğu bu yaklaşımı MC serisi askeri komite dokümanlarına almaktan ziyade bir yazı ile Harekatlarda "Etki" Kavramının Kullanılması Konusunda Askeri Komitenin Pozisyonu diyebileceğimiz başlıkla ele almış, tek yol olmamakla birlikte kullanılabilir minvalinde bir tutum takınmıştır.

Etki, bir veya birden fazla hareket (action) neticesinde bir sistemde oluşan gözlenebilir davranışsal veya fiziksel değişim olarak tanımlanabilir. Caydırıcılık davranışsal, imha fiziksel etkiye örnek verilebilir.

TSK bu yaklaşımı esas almamıştır.

Özet bir kaynak için bkz:

https://www.doctrine.af.mil/Portals/61/documents/AFDP_3-0/3-0-D06-OPS-EBAO.pdf